



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Física / Escuela de Ciencias Exactas y Naturales

FI1101 – Física General I

PROYECTO

Modelado y visualización de vectores en el entorno cotidiano

I SEMESTRE 2026

Contenido

1. Objetivos del proyecto.....	2
2. Modalidad de trabajo.....	2
3. Descripción general	3
4. Desarrollo del proyecto	3
4.1 Recolección de datos	3
4.2 Conversión a sistema cartesiano local	4
4.3 Cálculos vectoriales	4
4.4 Visualización geométrica del modelo mediante GeoGebra	5
4.5 Análisis e interpretación física.....	5
5. Estructura del informe.....	6
6. Bitácora de trabajo (documento independiente).....	6
7. Evaluación	7

1. Objetivos del proyecto

Este proyecto tiene como finalidad que el estudiantado aplique conceptos fundamentales del tema de **vectores** en un contexto real, utilizando datos de geolocalización obtenidos mediante dispositivos móviles y herramientas digitales accesibles.

Se espera que cada equipo:

- Modele posiciones y desplazamientos mediante vectores en un sistema cartesiano.
 - Aplique correctamente operaciones vectoriales y notación matemática formal.
 - Integre representación numérica y representación geométrica (GeoGebra).
 - Interprete los resultados desde una perspectiva física.
 - Desarrolle habilidades de comunicación científica.
 - Fortalezca el atributo institucional **Trabajo individual y en equipo (TE)** en nivel inicial.
-

2. Modalidad de trabajo

- Trabajo en equipos de **3 ó 4 personas**, según indicación de la persona docente.
 - Fecha de entrega: viernes 27 de marzo 2026
 - Se deben entregar **dos documentos independientes en formato PDF**:
 1. Informe técnico del proyecto.
 2. Bitácora de trabajo (según plantilla oficial de la cátedra).
-

3. Descripción general

Cada equipo deberá:

1. Registrar las coordenadas geográficas (latitud y longitud) del lugar de residencia de cada integrante. Se pueden utilizar ubicaciones públicas, como parques, escuelas, etc; si se prefiere no compartir información personal.
 2. Convertir dichas coordenadas a un sistema cartesiano local.
 3. Modelar las posiciones mediante vectores.
 4. Expresar los vectores por medio de componentes rectangulares y mediante magnitud y dirección.
 5. Realizar cálculos vectoriales.
 6. Representar gráficamente los resultados en GeoGebra (visualización geométrica).
 7. Analizar e interpretar físicamente los resultados.
-

4. Desarrollo del proyecto

4.1 Recolección de datos

Cada integrante deberá:

1. Obtener su **latitud y longitud** en grados decimales utilizando una aplicación de geolocalización (por ejemplo, Google Maps).
2. Registrar los datos en una tabla con el siguiente formato:

Tabla 1. Coordenadas geográficas de las personas integrantes del equipo. Fuente: _____

Integrante	Latitud (°)	Longitud (°)

4.2 Conversión a sistema cartesiano local

El equipo deberá:

1. Definir un sistema de referencia. Se recomienda tomar como origen la posición de alguna de las personas integrantes.
2. Convertir las coordenadas geográficas a un sistema cartesiano (x, y) .

Para distancias cortas, la superficie terrestre puede aproximarse como un plano. Tomando un punto de referencia (lat_0, lon_0) , las coordenadas cartesianas aproximadas de un punto cercano (lan, lon) se pueden estimar como

$$x \approx 111\,320 \cos(lat_0) (lon - lon_0)$$

$$y \approx 111\,320 (lat - lat_0)$$

donde las latitudes y longitudes están en grados y x, y en metros.

En el informe, deben incluir explícitamente el procedimiento matemático.

3. Registrar los datos en una tabla con el siguiente formato

Tabla 2. Coordenadas cartesianas de las personas integrantes del equipo. Origen del sistema de referencia elegido: _____.

Integrante	x (km)	y (km)

4.3 Cálculos vectoriales

A partir de las coordenadas cartesianas de las personas integrantes del equipo:

1. determinar cada uno de los vectores de posición:

$$\vec{r}_i = (x_i, y_i)$$

2. calcular los vectores desplazamiento entre cada par de integrantes:

$$\Delta \vec{r}_{ij} = \vec{r}_j - \vec{r}_i$$

3. determinar la magnitud $|\Delta\vec{r}_{ij}|$ y dirección de cada vector desplazamiento.
4. el vector unitario asociado a cada uno de los desplazamientos

$$\hat{u}_{ij} = \frac{\Delta\vec{r}_{ij}}{|\Delta\vec{r}_{ij}|}$$

Se debe utilizar notación vectorial formal y mostrar los procedimientos matemáticos.

4.4 Visualización geométrica del modelo mediante GeoGebra

En GeoGebra, el equipo deberá:

1. ingresar los puntos correspondientes a las coordenadas cartesianas obtenidas de cada ubicación.
2. construir cada uno de los vectores de posición desde el origen.
3. construir cada uno de los vectores de desplazamiento.
4. calcular las magnitudes y direcciones de cada vector desplazamiento.

Consulte la Guía

Visualización de vectores en  **GeoGebra**

¿Se detectó alguna discrepancia entre modelo algebraico y representación geométrica?

4.5 Análisis e interpretación física

El equipo deberá responder con argumentación técnica:

1. ¿Qué representa físicamente la magnitud de los vectores obtenidos?
2. ¿Qué limitaciones tiene la aproximación plana utilizada?
3. ¿Cuáles son las principales fuentes de error?
4. ¿Qué diferencias podrían esperarse si se utilizara un modelo esférico de la Tierra?

5. Estructura del informe

El documento debe contener:

1. Portada
2. Marco conceptual (definiciones formales necesarias: vector posición, vector desplazamiento, componentes rectangulares, etc).
3. Resultados:
 - Tablas de coordenadas geográficas.
 - Conversión de coordenadas geográficas a coordenadas cartesianas.
 - Tablas de coordenadas cartesianas.
 - Cálculos vectoriales.
 - Representación gráfica de los vectores de posición y de los vectores de desplazamiento.
4. Análisis e interpretación física.
5. Conclusiones.
6. Referencias (mínimo dos fuentes confiables, en formato APA o IEEE).

Extensión sugerida: **8 a 10 páginas** (sin incluir portada ni referencias).

6. Bitácora de trabajo (documento independiente)

Se deberá completar la plantilla oficial proporcionada por la Cátedra.

La bitácora debe incluir:

- Identificación de fortalezas y oportunidades de mejora individuales.

- Asignación de roles y responsabilidades de cada integrante.
- Cronograma.
- Registro de acuerdos y seguimiento.
- Evidencias del trabajo en equipo.
- Reflexión final sobre el desempeño del equipo.

Este documento se entrega en PDF por separado del Informe.

7. Evaluación

El **Proyecto** tiene un valor total de **10 % de la nota final**.

Este 10 % se distribuye de la siguiente manera:

- **Informe técnico:** 7.5 % de la nota final del curso.
- **Bitácora de trabajo:** 2.5 % de la nota final del curso.

Ambos componentes se califican de forma independiente y deben entregarse según las indicaciones establecidas. El Informe evalúa el desarrollo conceptual, matemático y comunicativo del proyecto, mientras que la bitácora valora el proceso de trabajo, la organización y la corresponsabilidad del equipo.

Rúbrica de evaluación del Informe

Criterio	% del informe	0 – Ausente	1 – Insuficiente	2 – Aceptable	3 – Bueno	4 – Excelente
Recolección de datos	12%	No se presentan datos o no corresponden al problema planteado.	Datos incompletos, inconsistentes o sin indicar cómo fueron obtenidos.	Los datos presentan inconsistencias menores o falta de claridad en el procedimiento de obtención. Parte de la información necesaria está incompleta.	Los datos se presentan correctamente con pequeñas omisiones (por ejemplo, falta de descripción del método o de la fuente). Los valores son coherentes con el análisis.	Los datos geográficos se recolectan correctamente usando herramientas como mapas digitales. Se reportan coordenadas completas, unidades y fuente de obtención. Los datos son consistentes y adecuados para el análisis del proyecto.
Conversión a sistema cartesiano local	14%	No presenta conversión.	Conversión incorrecta o sin justificación coherente.	Conversión con errores menores o justificación superficial.	Conversión correcta con justificación parcial.	Conversión correcta y completa. Justificación cuantitativa clara. Reconoce límites de validez.
Modelado algebraico y definición formal de vectores	17%	No presenta modelado formal.	Errores conceptuales importantes.	Definiciones incompletas o notación parcialmente incorrecta.	Definiciones correctas con pequeñas imprecisiones.	Define formalmente vectores de posición y desplazamiento con notación adecuada. Procedimientos rigurosos y claros.
Cálculos vectoriales	15%	No presenta cálculos.	Errores graves que afectan resultados.	Errores parciales que no invalidan todo el análisis.	Mayormente correctos con errores menores.	Cálculos correctos, completos y coherentes.
Visualización geométrica en GeoGebra	12%	No incluye visualización.	Errores conceptuales o sin análisis.	Representación incompleta o análisis superficial.	Representación correcta con reflexión limitada.	Representación correcta y reflexión técnica sólida sobre coherencia entre modelo algebraico y geométrico.
Análisis e interpretación física	18%	No presenta análisis físico.	Interpretación incorrecta o sin conexión clara con el modelo físico utilizado.	Responde parcialmente a las preguntas conceptuales, con explicaciones breves o poco justificadas.	Responde correctamente a la mayoría de los aspectos anteriores, aunque con menor profundidad o sin discutir todos los elementos.	El análisis responde claramente sobre el significado físico de las magnitudes vectoriales obtenidas, limitaciones de la aproximación plana, posibles fuentes de error en los datos o el modelo y la relación entre el modelo plano y la geometría esférica de la Tierra.
Coherencia global del modelo (GeoGebra–análisis)	6%	No hay integración.	Inconsistencias evidentes.	Coherencia parcial.	Coherencia general con pequeñas inconsistencias.	Integración clara entre representaciones numérica, algebraica y geométrica.
Comunicación técnica, estructura y referencias	6%	No cumple con el formato solicitado.	Documento difícil de seguir o con errores que afectan la comprensión.	Organización parcial o presencia frecuente de errores de redacción o notación.	Documento claro con algunos problemas menores de formato, notación o redacción.	Documento bien estructurado, con secciones claramente identificadas, notación científica correcta, figuras y tablas rotuladas, unidades consistentes, referencias cuando corresponde, redacción clara sin errores significativos.